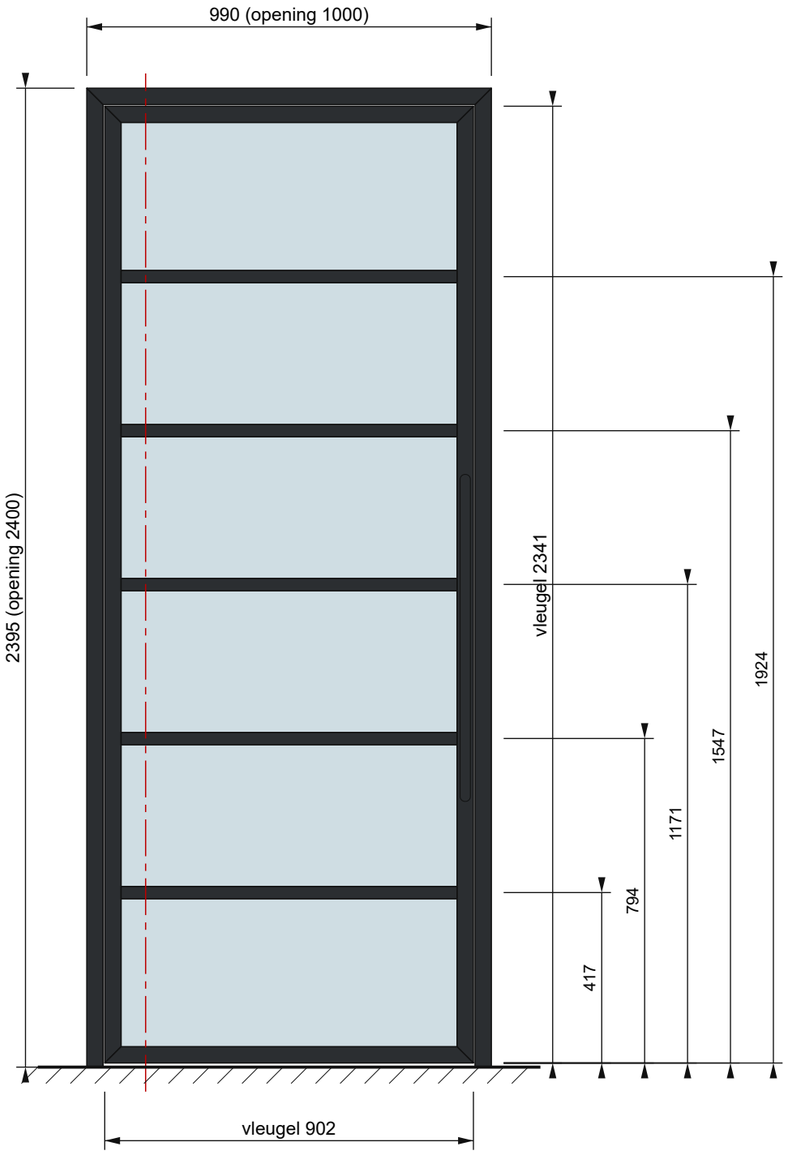
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.




## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2395 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 990 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 2341 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 5 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 10 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 6166 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |

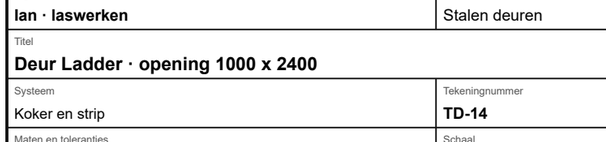
## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | rechthoek | 830 | 370 | 0,31 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 830 | 355 | 0,29 | 4 |

### Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



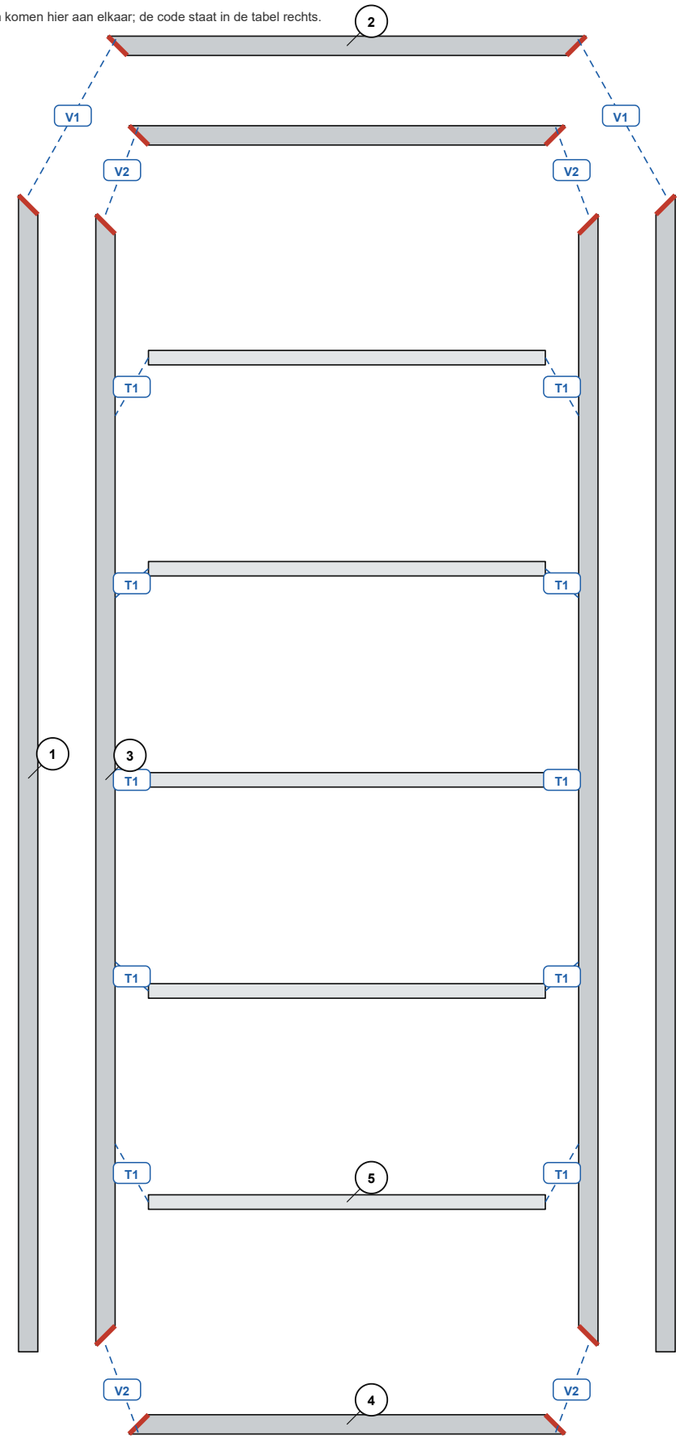
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 946 |
| Arbeid (17,19 u) | 774 |
| Totaal (excl. btw) | 1719 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Deur Ladder · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-14** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:15 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>1 / 6 |

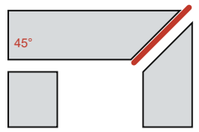
## Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



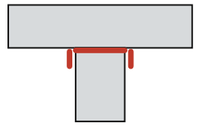

## Verbindingen

| Code | n | Stuk | tegen stuk | Soort |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 2 | 1 Kozijn: stijl | 2 Kozijn: bovenregel | Verstek 45° |
| V2 | 4 | 3 Kader: staander | 4 Kader: regel | Verstek 45° |
| T1 | 10 | 3 Kader: staander | 5 Roede horizontaal: kern | T-verbinding (stomp) |




### Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



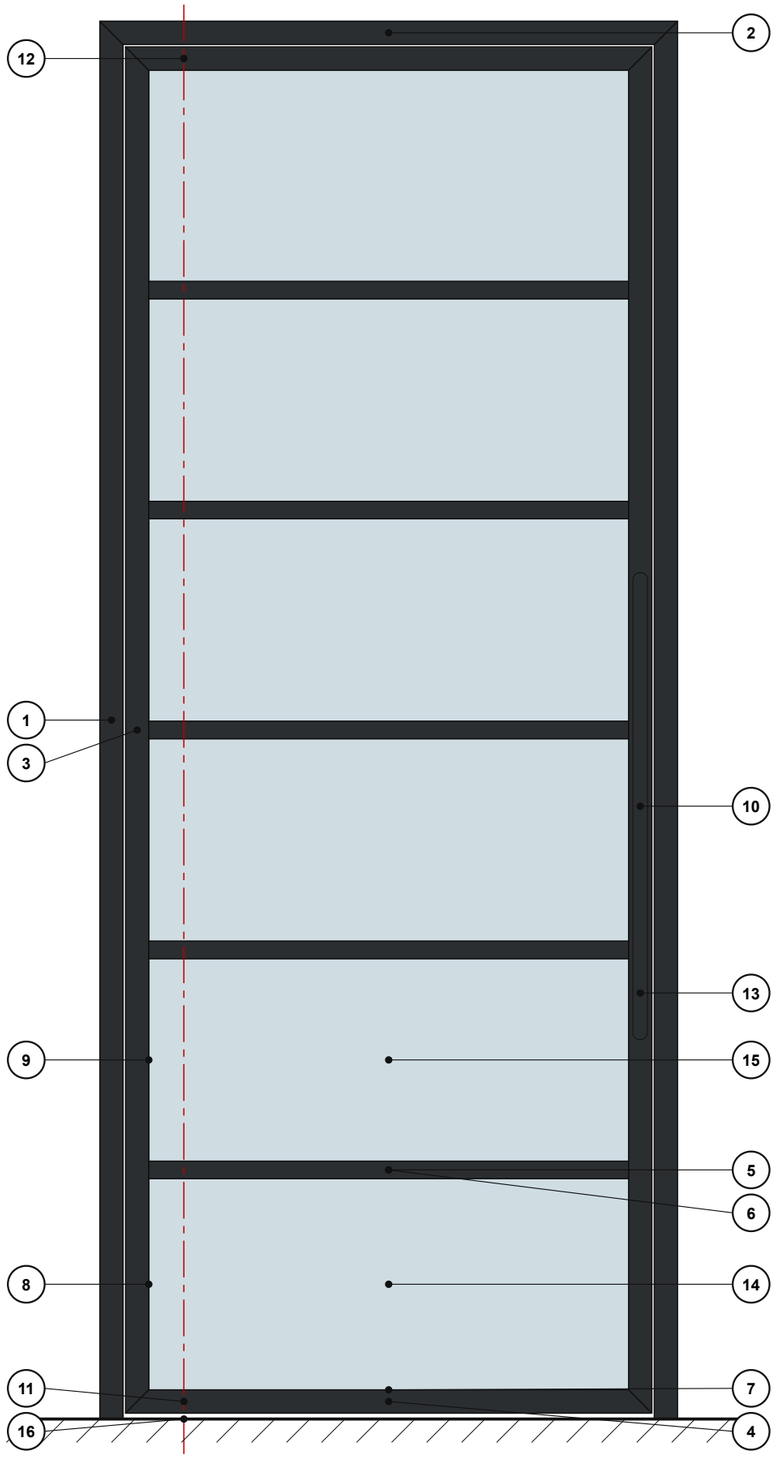
### T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Opengewerkte tekening Ladder · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-14** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schets | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>2 / 6 |

## Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)




## Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

| Pos | n | Benaming | Materiaal, profiel | Maat | Zagen | kg/st | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kozijn: stijl | S235, koker 40x40x2 | L = 2395 | 90°/45° | 5,53 | 11,1 |
| 2 | 1 | Kozijn: bovenregel | S235, koker 40x40x2 | L = 990 | 45°/45° | 2,29 | 2,3 |
| 3 | 2 | Kader: staander | S235, koker 40x40x2 | L = 2341 | 45°/45° | 5,41 | 10,8 |
| 4 | 2 | Kader: regel | S235, koker 40x40x2 | L = 902 | 45°/45° | 2,08 | 4,2 |
| 5 | 5 | Roede horizontaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 822 | 90°/90° | 1,29 | 6,5 |
| 6 | 10 | Roede horizontaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 822 | 90°/90° | 0,58 | 5,8 |
| 7 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 822 | | 0,39 | 1,5 |
| 8 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 362 | | 0,17 | 1,4 |
| 9 | 16 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 347 | | 0,16 | 2,6 |
| 10 | 2 | Greep (voor en achter) | S235, rond Ø25 | L = 800 | | 3,08 | 6,2 |
| 11 | 1 | Taatsplaat onder | S235, plaat 8 mm | 36 x 220 | | 0,5 | 0,5 |
| 12 | 1 | Taatsplaat boven | S235, plaat 8 mm | 36 x 140 | | 0,32 | 0,3 |
| 13 | 2 | Greephouder | S235, plaat 10 mm | 25 x 40 | | 0,08 | 0,2 |
| 14 | 2 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 830 x 370 | | 6,38 | 12,8 |
| 15 | 4 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 830 x 355 | | 6,12 | 24,5 |
| 16 | 1 | Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen) | inkoop | | | | |
| 17 | 42 | Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642) | A2 | | | | |
| 18 | 12 | Glasblokje 3 mm | kunststof | | | | |
| 19 | 2 | Glaskit transparant (koker 310 ml) | MS-polymeer | | | | |
| 20 | 6 | Kozijnanker Ø8 | verzinkt | | | | |
| | | Totaal staal en glas | | | | | 90,5 |

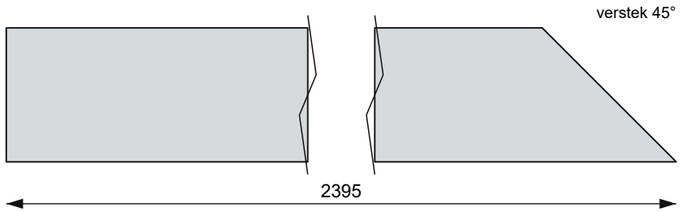
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Stuklijst Ladder · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-14** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:11 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>3 / 6 |

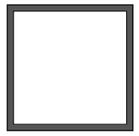
**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)**

## 1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



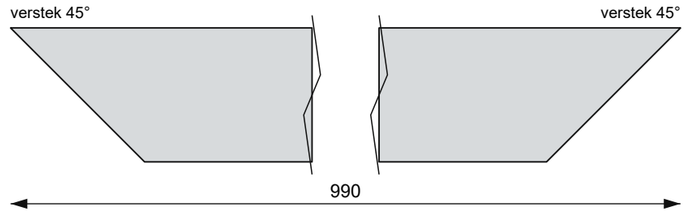



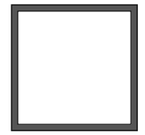

recht · verstek 45°

## 2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



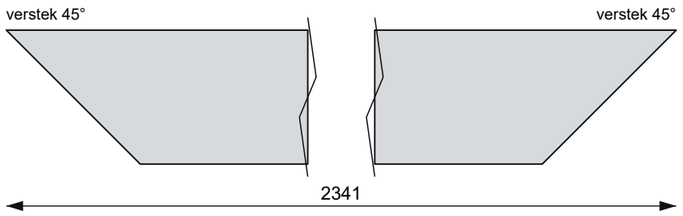



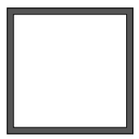

verstek 45° · verstek 45°

## 3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



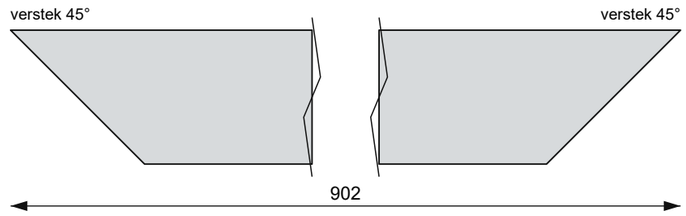



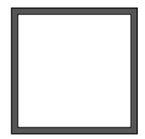

verstek 45° · verstek 45°

## 4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



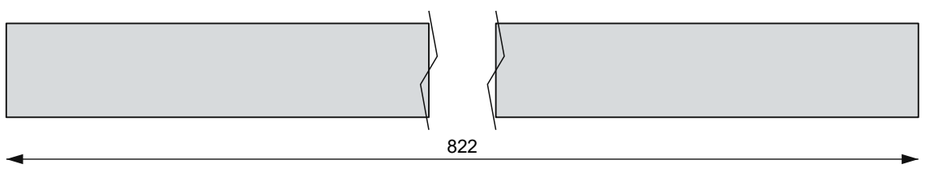




verstek 45° · verstek 45°

## 5 — 5 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





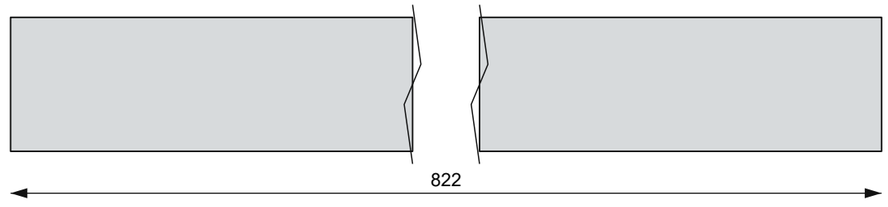


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 6 — 10 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822







recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

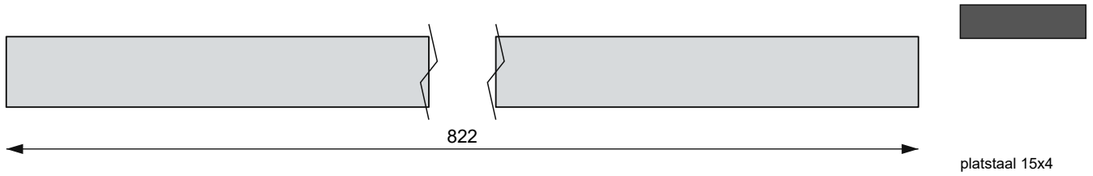
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-14** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 4 / 6 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)**

## 7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

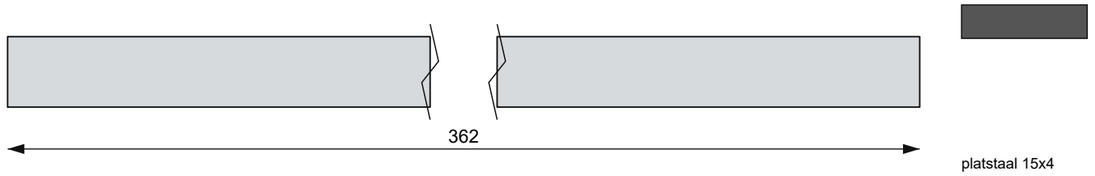



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 8 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 362

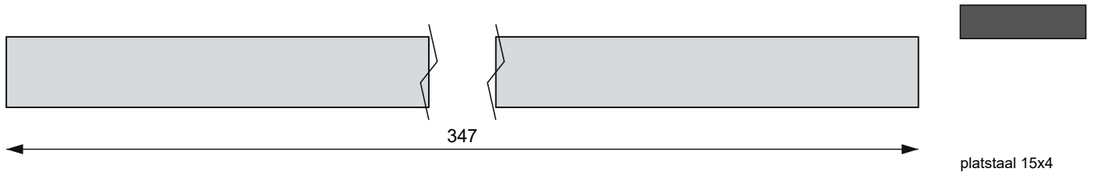



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 9 16 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 347

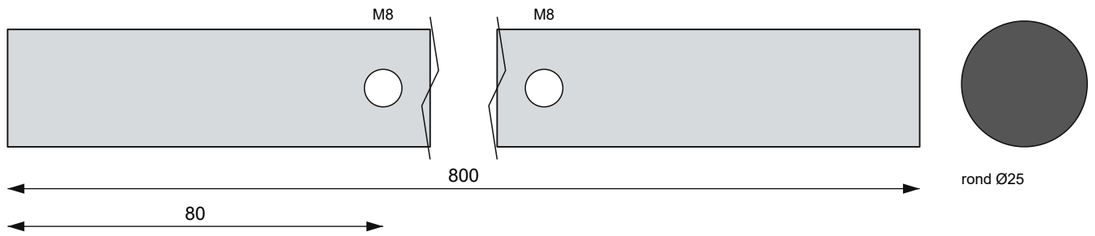



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

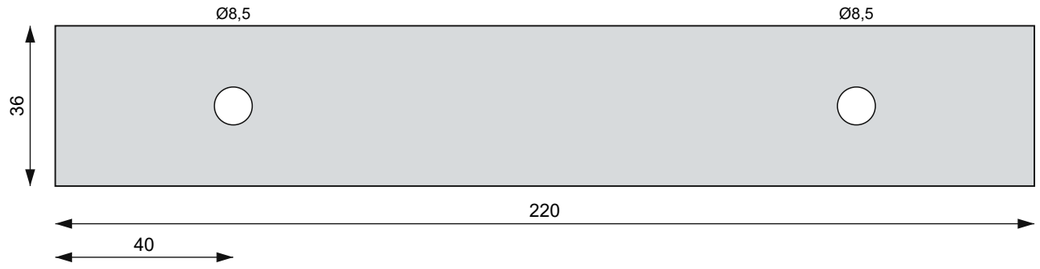



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

## 11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

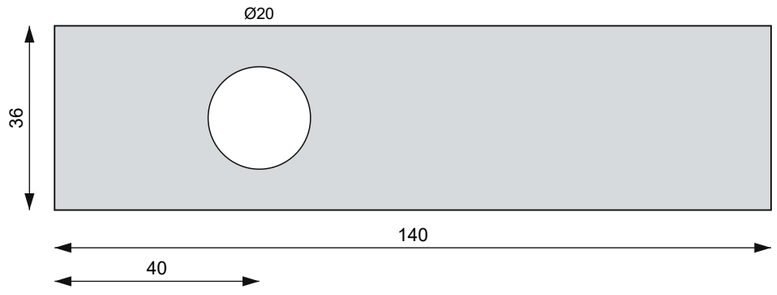



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

## 12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140




Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

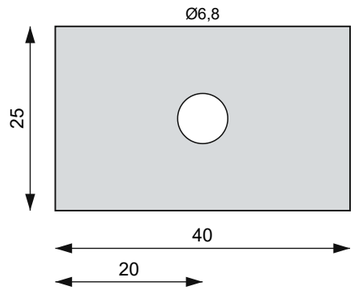
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-14** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>5 / 6 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)**

## 13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40




M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

## 14 2 x Ruit

6,38 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 370




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

## 15 4 x Ruit

6,12 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 355




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-14** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>6 / 6 |

# Taatsdeur Ladder opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Vijf horizontale roeden: zes lage vakken, zoals een ladder.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 283,59 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen) | € 16,37 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten) | € 92,79 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.38 m²) | € 219,48 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 56,27 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 945,87** | |
| Arbeid: 17,19 uur x € 45,00 | € 773,55 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 1.719,42** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 2.321,22** | **incl. btw: € 2.808,68** |

Gewicht: staal 54 kg, glas 37 kg; per vleugel 77 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,38 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,73 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (42 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.